



· 特稿 ·

【编者按】随着儿科医联体的深入建设，儿童常见病、慢性病的诊治逐渐在基层医疗卫生机构开展。支气管哮喘（简称哮喘）作为儿童时期患病率最高的慢性病，由于其对诊疗技术要求不高、治疗时药物配备相对简单、发生危重病例比例较低、非常适合在基层医疗卫生机构长期随访。虽然目前已经有很多相关的专业指南和专家意见在大力推广普及儿童哮喘知识，但是在临床实践中不同医师对其认识水平参差不齐，极易造成漏诊、误诊，诊疗方案不规范，“千人千方”现象非常普遍。为促进儿科医联体的持续、深入开展，更好地解决临床指南到临床实践“最后一公里”的对接，上海市浦东新区/奉贤区儿科专家制定了本专家建议，为该地区儿童哮喘诊疗制定了更详细的临床方案，从而基本实现儿童哮喘的标准化、规范化管理。

基层儿童支气管哮喘临床诊治策略 ——上海市浦东新区/奉贤区专家建议（附同行评议）



扫描二维码查看
原文 + 培训视频

殷勇^{1*}，卢燕鸣²，乔荆³，庄承⁴，刘芳³，刘丽晓⁵，李俊霞⁶，李恒涛⁷，
张金萍⁸，张蕾⁹，赵列宾^{1*}，赵鋈¹⁰，俞君¹¹，徐健¹²，郭艳芳¹³，盛秋明¹⁴，
林吉祥¹⁵，刘天威¹⁶，花迎雪¹⁷，张韬¹⁸，陈海英¹⁹，顾煜²⁰，唐岚²¹

【摘要】儿童支气管哮喘（简称哮喘）是儿童时期最常见的慢性呼吸道炎症性疾病，只要把握好急慢分治和转诊指征，基层医疗卫生机构应是哮喘防治的最佳平台。本建议参考近期国内外相关行业标准、研究数据及管理指南，就儿童哮喘临床诊治策略发表更加具体的认识 and 解读，并对临床实践提出更具操作性的要求和方案。本建议分为儿童哮喘的早期筛查、儿童哮喘肺功能检查、儿童过敏症状的识别和过敏原检查、基于基层医疗卫生机构的哮喘控制评估工具、基层医疗卫生机构儿童哮喘治疗策略、儿童哮喘维持期治疗推荐方案和双向转诊标准及流程 7 个部分，围绕儿童哮喘的治疗目标，对诊疗过程进行梳理，重点掌握各项“关键点”，尤其是按照“治疗时间轴”制定相应的治疗方案，能最大限度地实现管理的标准化和规范化，以期在基层医疗卫生机构慢性病管理提供参考。

【关键词】哮喘；儿童；诊断；治疗；临床诊治策略；基层医疗卫生机构；专家意见；早期筛查；肺功能；过敏；双向转诊

【中图分类号】R 562.25 【文献标识码】A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.130

殷勇，卢燕鸣，乔荆，等. 基层儿童支气管哮喘临床诊治策略——上海市浦东新区/奉贤区专家建议（附同行评议）[J]. 中国全科医学，2020，23（6）：633-643，648. [www.chinagp.net]

YIN Y, LU Y M, QIAO J, et al. Clinical diagnosis and treatment strategy of children's bronchial asthma—suggestions of Shanghai Pudong New Area / Fengxian District expert [J]. Chinese General Practice, 2020, 23（6）：633-643, 648.

Clinical Diagnosis and Treatment Strategy of Children's Bronchial Asthma—Suggestions of Shanghai Pudong New Area / Fengxian District Expert YIN Yong^{1*}, LU Yanming², QIAO Jing³, ZHUANG Cheng⁴, LIU Fang³, LIU Lixiao⁵, LI Junxia⁶, LI Hengtao⁷, ZHANG Jinping⁸, ZHANG Lei⁹, ZHAO Liebin^{1*}, ZHAO Yun¹⁰, YU Jun¹¹, XU Jian¹², GUO Yanfang¹³, SHENG Qiuming¹⁴, LIN Jixiang¹⁵, LIU Tianwei¹⁶, HUA Yingxue¹⁷, ZHANG Tao¹⁸, CHEN Haiying¹⁹, GU Yu²⁰, TANG Lan²¹

基金项目：上海市科委生物医药项目（16411955100）；上海市卫生计生委重要薄弱学科——儿科学（2016ZB0104）；上海交通大学中国医院发展研究院重点项目（CHDI-2017-A-06）；上海浦东新区卫生和计划生育委员会卫生计生科研项目（PW2017E-1）；“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目（19441909000）

1.200127 上海市，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2.201112 上海市，上海交通大学医学院附属仁济医院 3.200120 上海市东方医院 4.200137 上海市第七人民医院 5.201399 上海市浦东医院 6.201400 上海市奉贤区中医院 7.201411 上海市奉贤区奉城医院 8.201306 上海市第六人民医院 9.201299 上海市浦东新区人民医院 10.201203 上海市，上海中医药大学附属曙光医院 11.201400 上海市奉贤区中心医院 12.200125 上海市浦东新区浦南医院 13.200135 上海市浦东新区公利医院 14.201318 上海市浦东新区周浦医院 15.201204 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 16.200127 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 17.201201 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 18.200136 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 19.210401 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心西渡分中心 20.200134 上海市浦东新区联洋社区卫生服务中心 21.200122 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心

*通信作者：殷勇，主任医师，硕士生导师；E-mail: yinyong9999@163.com

赵列宾，主任医师，硕士生导师；E-mail: zhaoliebin@scmc.com.cn

- 1.Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China
- 2.Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 201112, China
- 3.Shanghai Oriental Hospital, Shanghai 200120, China
- 4.Shanghai Seventh People's Hospital, Shanghai 200137, China
- 5.Shanghai Pudong Hospital, Shanghai 201399, China
- 6.Shanghai Fengxian Hospital, Shanghai 201400, China
- 7.Fengcheng Hospital, Fengxian District, Shanghai 201411, China
- 8.Shanghai Sixth People's Hospital, Shanghai 201306, China
- 9.Shanghai Pudong New Area People's Hospital, Shanghai 201299, China
- 10.Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China
- 11.Shanghai Fengxian District Central Hospital, Shanghai 201400, China
- 12.Shanghai Pudong New Area Punan Hospital, Shanghai 200125, China
- 13.Shanghai Pudong New Area Gongli Hospital, Shanghai 200135, China
- 14.Shanghai Pudong New District Zhoupu Hospital, Shanghai 201318, China
- 15.Beicai Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 201204, China
- 16.Tangqiao Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 200127, China
- 17.Heqing Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 201201, China
- 18.Jinyang Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 200136, China
- 19.Xidu Sub Center, Community Health Service Center, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 210401, China
- 20.Lianyang Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 200134, China
- 21.Weifang Community Health Service Center, Pudong New Area, Shanghai 200122, China

*Corresponding author: YIN Yong, Chief physician, Master supervisor; E-mail: yinyong9999@163.com

ZHAO Liebin, Chief physician, Master supervisor; E-mail: zhaoliebin@scmc.com.cn

【Abstract】 Asthma is the most common chronic respiratory inflammatory disease in childhood. As long as we grasp the indications of acute and chronic treatment and referral, primary medical and health institutions should be the best platform for asthma prevention and treatment. This suggestions refers to the recent domestic and foreign relevant industry standards, research data and management guidelines, and publishes more specific understanding and interpretation of clinical diagnosis and treatment strategies for children's bronchial asthma, and puts forward more operational requirements and programs for clinical practice. This suggestions is divided into seven parts: early screening of children's asthma, detection of children's asthma pulmonary function, recognition of children's allergic symptoms and detection of allergens, assessment tool of asthma control based on grass-roots hospital, treatment strategy of children's asthma in grass-roots hospital, recommended scheme of children's asthma maintenance period treatment and two-way referral standard and process. Based on the treatment goal of children's asthma, the whole process of diagnosis and treatment is improved combining, focusing on the "key points", especially according to the "treatment time axis" to develop the corresponding treatment plan, can maximize the standardization and normalization of management, in order to provide a reference for the chronic disease management in primary medical and health institutions.

【Key words】 Asthma; Child; Diagnosis; Therapy; Clinical diagnosis and treatment strategy; Primary medical and health institutions; Expert consensus; Early screening; Pulmonary function; Allergy; Two-way referral

支气管哮喘（简称哮喘）是儿童时期最常见的慢性呼吸道炎症性疾病，6%~19%的儿童期严重哮喘可迁延至成年^[1-2]。目前哮喘导致的儿童误学、家长误工率居高不下，其反复发作严重损害了患儿的身心健康，同时也增加了家庭及社会的负担。2010年全球疾病负担显示，哮喘已成为伤残调整生命年（从发病到死亡所损失的全部健康寿命年）贡献率超过1%的20种高负担疾病之一^[3]。据估计，全球已有3亿多哮喘患者，随着世界范围内儿童哮喘发病率的

逐年上升，我国城市0~14岁儿童哮喘的累计患病率也从1990年的1.09%上升到2010年的3.02%，约增加了1.8倍^[4]。其中，上海地区的患病率最高（7.57%），已接近发达国家水平，有20万~30万哮喘患儿。哮喘的治疗目标是达到并维持哮喘控制，其规范化控制治疗需要持续较长时间，有些患儿可能需要数年之久。哮喘的防治仅依靠三级医院及专科医院的力量是非常有限的，由于哮喘诊疗技术相对容易掌握，治疗方案较为成熟，危及生命的严重事件发生率较

低,因此只要把握好急慢分治和转诊指征即可,而基层医疗卫生机构应是哮喘防治的最佳平台。尽管我国早在1993年就开始制定儿童哮喘防治常规,用于指导临床医生;但有关资料表明,由于基层医疗卫生机构儿科力量的整体萎缩,大部分基层医疗卫生机构儿科已经没有能力诊治包括哮喘在内的儿科常见疾病;目前的基层医疗卫生机构医务人员(全科医生/儿科医生)对哮喘诊断不足、治疗不当等情况普遍存在,广大基层医疗卫生机构医生落后的哮喘防治观念已直接影响了我国儿童哮喘控制水平的整体提高^[5]。因此,制定切合实际、适应基层医疗卫生机构使用的“儿童哮喘临床诊治策略”尤为重要。上海市浦东新区/奉贤区开展的儿童哮喘分级诊疗,关注重点是基层医疗卫生机构——社区卫生服务中心儿科能力的提升,实现同质化、标准化、规范化的儿童哮喘管理。

1 儿童哮喘的早期筛查

作为基层医疗卫生机构,在为儿童提供预防、保健、常见病诊治的同时,还可以进行儿童常见慢性病的筛查。

1.1 儿童哮喘的诊断 (1)目前诊断哮喘的主要线索是典型的临床症状,包括反复发作的喘息、咳嗽、气促、胸闷,其中又以反复多次的喘息作为疾病的主要特征,并不是完全依靠肺功能检查和过敏原检查;(2)哮喘诊断的关键线索是喘息发作的频次和严重程度,以及支气管扩张剂(雾化或口服)或抗哮喘药物的治疗有效性;(3)过去1年中喘息 ≥ 3 次,或在过去的2~3年中平均每年喘息 ≥ 2 次,其中至少有1次因为喘息发作需要急诊/吸氧/全身使用糖皮质激素/住院,可作为哮喘诊断的重要参考依据;(4)哮喘急性发作时应有典型的哮鸣音体征,由不同医院、不同医师记录到相同的体征时价值最大;由于家长对喘息认知模糊,有时无法提供准确信息,单凭家长的描述,可能会造成误诊或漏诊,一定需要结合专业医师的评估;(5)超过4周以上的持续性咳嗽,常在夜间和/或清晨发作或加重,临床上无感染征象,或经较长时间抗生素治疗无效,虽不伴有喘息,也需要考虑为哮喘症状之一;(6)患儿存在特应性皮炎和/或过敏性鼻炎,以及一级亲属存在过敏性疾病,这些哮喘的高危因素有助于疾病的诊断;(7)由于哮喘是一个排他性的诊断,需要与其他喘息性疾病相鉴别,尤其对于1岁之内的婴儿诊断哮喘时,需要十分慎重;(8)当通过现有的信息

无法做出准确判断时,需通过试验性治疗2~3个月,根据治疗后以及停药后反应,进行整体评价;如果“治疗有效,停药复发”,也支持哮喘的诊断。

1.2 关于哮喘的早期诊断策略

1.2.1 6岁及以上儿童哮喘诊断 典型的临床症状是诊断哮喘的首要线索,这些症状包括暴露于各种刺激所诱发的反复发作的咳嗽、喘息、气促或胸闷,刺激包括呼吸道感染、刺激物(寒冷、烟草烟雾)、变应原(螨虫、花粉、宠物皮毛)、运动,尤其在夜间或凌晨出现症状,同时肺部听诊可闻及哮鸣音。个人的特应性病史(如变应性鼻炎、湿疹或吸入/食入变应原过敏)、变异性疾病或哮喘家族史、严重过敏史有助于哮喘的确诊^[6-7]。

考虑到哮喘症状的非特异性,并且可能在许多情况下导致喘息的发生,因此鉴别诊断尤为重要,包括引起儿童喘息的常见疾病以及罕见严重的儿童疾病^[7]。

1.2.2 6岁以下儿童哮喘诊断 6岁以下的学龄前儿童反复咳嗽可能是哮喘急性发作的表现,也可由反复呼吸道感染或气道发育异常所引起,通常该年龄段儿童难以配合肺功能检查来获取“可变气流受限”的客观诊断依据,导致临床工作中较难对引起喘息的原因进行正确鉴别^[8]。临床上主要依据喘息症状、发作频率、严重程度以及是否存在哮喘发生的高危因素,来评估患儿是否需要启动长期的抗哮喘药物规范治疗。结合目前的国内外儿童哮喘诊治指南,对于反复咳嗽的患儿如果符合以下一种情况,即建议进行吸入糖皮质激素(ICS)的试验性治疗^[6, 9-10]:(1)与时间或季节相关的典型临床症状,如咳嗽、喘息或呼吸困难;(2)过去1年中喘息 ≥ 3 次,或在过去的2~3年中平均每年喘息 ≥ 2 次,其中至少有1次因为喘息发作需要急诊/吸氧/全身使用糖皮质激素/住院。试验性治疗期间应定期(2~3个月)进行评估,治疗期间症状显著改善,治疗结束后症状又恶化,支持哮喘诊断,如抗哮喘治疗无效则需重新审定哮喘诊断。鉴于年幼儿童哮喘的多变性,可重复进行试验性治疗。

1.3 基层医疗卫生机构医生有关哮喘诊断存在的几个问题 (1)基层医疗卫生机构医生的临床诊治能力是一个不断提高的过程,随着经验的积累,尤其对儿童喘息性疾病的全面认识,完全可以独立掌握哮喘的诊断。(2)对反复喘息次数的量化评估具有可操作性。(3)由不同医院或同一医院的不同医生

记录的、明确的反复喘息和多次哮鸣音，而不是仅由家长叙述的，对于哮喘的诊断意义较大。(4)当出现喘息和哮鸣音，接受雾化/口服支气管扩张剂治疗后，喘息和哮鸣音能得到改善，说明气道存在可逆的气流受限，能较好地反映哮喘急性发作时的病理生理变化以及哮喘的本质特征。(5)对于发病时间超过4周以上的、常在夜间和/或清晨发作或加重的持续性咳嗽，临床上无感染征象，或经较长时间抗生素治疗无效的患儿，一定要充分认识到这也可能是哮喘的症状之一，尤其是喘息症状只出现1~2次，尚无法判定哮喘时，特征性的持续性咳嗽也是哮喘诊断依据的一个重要补充；但如果从未出现过喘息，只有孤立性的持续性咳嗽，也应考虑咳嗽变异性哮喘^[11]的可能，需要结合其他的相关信息或检查进一步明确，或转诊至上级医院进行再次评估。(6)患儿存在特应性皮炎和/或过敏性鼻炎，以及一级亲属存在过敏性疾病，这些均是哮喘的高危因素；虽然有时候询问病史可能是阴性结果，甚至最新的儿童哮喘指南也没有将这些指标纳入诊断标准^[6]，但个人及家族的过敏史或变应原检测阳性依然对哮喘的诊断极具价值。(7)由于早产造成的支气管肺发育不良、先天气道畸形/狭窄/软化、免疫缺陷导致的反复呼吸道感染和气道异物均会引起反复喘息，对于婴幼儿，尤其对1岁以内的儿童诊断哮喘时，需要十分地慎重，一定与其他喘息性疾病相鉴别；对于这部分儿童，建议在上级医院进行相关评估，明确诊断后再转诊到基层医疗卫生机构进行规范化治疗。(8)对于≥3岁反复喘息的儿童，根据哮喘的诊断标准，能相对容易地做出哮喘的准确判断，启动初期的治疗；如果患儿家属怀疑或不认可，也可至上级医院进行再次评估。(9)一些需要诊断性治疗的患儿，可先由上级医院给予初期的治疗方案，然后社区卫生服务中心随访跟踪治疗效果并最终明确诊断。

2 儿童哮喘肺功能检查

儿童肺功能作为重要的客观指标，在儿童哮喘的评估中具有重要地位和价值。肺功能作为监测、指导治疗的重要手段，结合临床评估信息，能对哮喘的严重程度和控制状态进行更全面的分析，为精确治疗提供了客观依据。肺功能检查包括肺通气功能、潮气呼吸肺功能、脉冲振荡肺功能、气道反应性测定(激发试验、舒张试验)及呼出一氧化氮测定等；其中肺通气功能检查为肺功能测定的最基本内容，也是一系列肺功能检查中的初始项目。

2.1 儿童哮喘肺功能评估的价值 (1)肺功能并不是诊断哮喘必需的指标，但对于监测哮喘意义重大。

(2)一般采用肺通气功能检查作为监测哮喘的“金标准”，基层医疗卫生机构可以使用适宜、可及的肺功能仪进行测定。(3)定期监测肺通气功能，有助于判断病情严重程度、预测发作、观察疗效及指导治疗。(4)对于≥5岁能够配合肺通气功能检查的哮喘患儿，原则上均需要进行肺通气功能测定。(5)医生需要全面分析肺功能检查的结果，尤其是必须保证在得到良好培训、保证质量控制的前提下进行评价；患儿配合程度、操作者的熟练程度、肺功能仪的维护和正确使用、患儿疾病状态均会影响到最后的诊断结果，需要进行动态评价；不是单次肺功能正常，就不用再次评估，而是需要定期重复监测，力求每一次肺功能检查均在参考范围。(6)遇到无法解释的肺功能异常，需要转诊至上级医院进行再次评估，并追踪结果，进行质量改进或经验积累。

2.2 基层医疗卫生机构医生有关肺功能需要认识的相关问题 虽然肺功能并不是诊断哮喘必需的指标，但由于哮喘整个规范化诊治过程较长，对于临床症状和体征已提示哮喘的，仍应尽可能进行肺通气功能检查以获得可变气流受限的客观依据，减少误诊和漏诊。肺功能对判断病情严重程度、预测发作、观察疗效及指导治疗，尤其对早期诊断、发现轻症或不典型患儿有重要意义^[6, 12]。肺功能检查是目前临床最常用的监测哮喘控制状况的方法，对于5岁以上的哮喘患儿在治疗的过程中应定期进行肺通气功能检查。与儿童哮喘相关的肺通气功能的主要指标包括：用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气末容积(FEV₁)、呼气峰流速(PEF)、最大呼气中段流量(MMEF)等。

基层医疗卫生机构如无条件进行肺通气功能检测，可以使用简易峰流速仪来进行哮喘病情监测。建议在哮喘控制2周以上、无任何哮喘症状、患儿自我感觉良好的情况下，连续测量峰流速(PEFR)2周，期间所测得的最高值即个人最佳值(以其作为判断是否发病的标准)。每日测得PEFR不能低于个人最佳值的80%或者PEFR日间变异率不能>13%。一旦出现这种情况则需要进一步治疗，或到医院就诊。

$$\text{PEFR 日变异率} = \frac{(\text{最大值} - \text{最小值})}{[(\text{最大值} + \text{最小值}) / 2]} \times 100\%$$

幼儿也可以使用潮气呼吸肺功能检查，但目前国内还缺乏正常预计值标准，对哮喘气流受限程度评估的价值非常有限。

3 儿童过敏症状的识别和过敏原检查

过敏原的确定是包括哮喘在内的过敏性疾病诊断过程中的重要环节。儿童期哮喘 80% 以上与过敏相关, 虽然不能简单根据过敏原的检测结果来做疾病的诊断, 但其检测有利于识别引发哮喘的可能触发因素, 了解哮喘患儿的致敏状态, 为疾病的干预提供一定的客观依据, 同时也有助于特异性免疫治疗方案的确立。对反复喘息怀疑哮喘的患儿, 无论年龄大小, 均应行过敏原检查。由于目前适合基层医疗卫生机构开展的过敏原检查手段有限, 可重点关注体外血清过敏原检查。

3.1 儿童过敏症状的识别和过敏原检查的价值 (1)

发现各种临床过敏症状是识别过敏的第一步; 反复发生的湿疹、荨麻疹、吐奶、腹泻、便秘、腹胀、便血、喂养困难、鼻塞、鼻痒、喷嚏、流鼻涕、咳嗽、反复呼吸道感染和喘息, 这些可能是识别过敏的切入点, 要充分认识到过敏的演变过程, 婴幼儿时期的皮肤和食物过敏, 会转变为幼儿期以后的气道过敏。

(2) 对于年幼儿童, 食物过敏通常发生较早, 其中以牛奶和鸡蛋过敏最为常见; 怀疑食物过敏时, 可以建议家长在家详细记录每天的饮食和有无过敏症状, 从中筛选出可疑的过敏食物。(3) 对于气道过敏的识别, 需要关注冷空气、雾霾、换季、特殊气味、特殊环境对患儿气道刺激造成的打喷嚏、鼻塞、鼻痒、咳嗽、气喘和胸闷不适, 以及脱离或转换环境后气道症状的改善。(4) 由于哮喘患儿同时存在气道高反应, 婴幼儿大哭、大笑或激动后出现咳嗽气喘症状, 以及年长儿运动后出现的咳嗽、气喘、胸闷不适, 也是间接反映气道敏感性的特征。(5) 对抗过敏药物治疗后的反应也能进一步确认过敏的发生。(6) 只有在整体评价过敏症状以及转归之后, 结合合适的过敏原检查方法, 进一步明确可能的过敏原, 为精准规避过敏物质或免疫治疗提供可靠的依据。(7) 目前常用的血清过敏原特异性 IgE (sIgE) 测定属于体外检查。sIgE 抗体检查是针对速发过敏开展的检测项目, 对于过敏性鼻炎、哮喘、急性食物过敏、特应性皮炎等疾病非常有意义; 但一定要注意检测的局限性, 正确解读检查报告, 对假阳性或假阴性的结果要有合理的预判和解释; 必须强调过敏状态检测阴性不能作为排除哮喘诊断的依据。(8) 当无法确定过敏原, 或无法解释过敏原异常, 或无法进行过敏原检查, 需要转往上级医院进行评估, 并追踪结果, 进行质量改进或经验积累。

3.2 基层医疗卫生机构医生有关过敏原检查需要认识的相关问题

3.2.1 过敏原检查常用方法 过敏原检查方法有皮肤点刺试验 (SPT)、皮内试验、斑贴试验、体外血清过敏原检查试验及其各种免疫学试验等。常用的过敏原检查方法包括 SPT 与体外血清过敏原 sIgE 测定。除了体外血清学试验外, 其他均是体内试验, 会受到个体状态等很多因素的干扰, 有很多假阳性或假阴性的结果。

SPT 检测结果阳性多提示对这类物质过敏, 但阴性结果不能排除未过敏, 因其常会出现假阳性结果, 此项检查不适合急性期的湿疹、皮炎和荨麻疹患儿。如果应用激素、免疫抑制剂、抗组胺等药物也会干扰到检查结果, 行 SPT 检测前应停用这些药物 5~7 d, 以免产生假阴性结果。体外血清过敏原 sIgE 测定不受药物影响, 临床应用更易标准化, 也是目前医院常规开展的过敏原检查项目。

从过敏原种类上看, 食物过敏通常发生较早, 在婴儿期就可以出现; 吸入性过敏在幼儿期以后逐渐出现^[13], 必要时可以考虑复查过敏原。

对于体外血清过敏原 sIgE 测定结果, 需要进行正确的解读。一般包括总 IgE 和多项吸入和食物过敏原 sIgE 结果。总 IgE 与多种因素有关, 如寄生虫感染、过敏、遗传、吸烟等, 不同年龄参考范围不同。如果高于参考范围上限而特异性过敏原均为阴性, 需要结合病史综合分析, 如果此项升高而过敏原阳性, 则提示过敏。单纯总 IgE 升高不是判断过敏体质的指标, 需结合皮肤过敏试验、sIgE 等。对于单项过敏原 sIgE 结果, 浓度分级 0~6 级, 0 级基本排除过敏, 1~6 级为过敏, 但并不是级别越高症状越重, 级别越高只说明过敏可能性越大。

3.2.2 血清过敏原 sIgE 检测的假阴性和假阳性 血清过敏原 sIgE 抗体检测虽然应用广泛, 但也存在一些问题, 其中最重要的是检测假阴性和假阳性。

血清过敏原 sIgE 检测只能检测速发型过敏反应, 过敏反应可以分为速发型、细胞毒型、免疫复合物型和迟发型 4 种, 其中细胞毒型及免疫复合物型也可以通过补体使肥大细胞或嗜碱粒细胞脱颗粒, 临床出现类似速发型过敏反应的表现, 但是没有过敏原 sIgE 参与, 此时血清过敏原检查阴性。

目前国内使用的过敏原检查试剂均是针对最常见的过敏原, 如果对患者致敏的过敏原较少见、不在检测范围内, 检测结果为阴性。过敏原的组成成分

十分复杂, 每种过敏原的主要抗原均不止一种, 如花生有 Ara h1、Ara h2、Ara h3 等数种抗原组分。由于过敏原体外检测试剂的生产和抗原包被目前尚无国际统一标准, 各厂家包被的抗原组分不同, 有可能对患儿致敏的组分没有包被在过敏原提取物中, 或检测的不是主要的致敏组分, 这时检测结果为阴性。

血清过敏原 sIgE 阳性结果有时与临床不符, 血清过敏原 sIgE 检测阳性只说明患儿对该过敏原已经致敏, 而致敏是否会出现临床症状, 即是否表现出过敏反应还与患儿的免疫状态、是否合并其他疾病以及是否应用影响免疫功能的药物有关。免疫功能平衡的致敏者可以不发病, 有些患儿可能多年过敏原检查阳性但没有临床症状。还有一种常见的情况, 检测出的阳性过敏原与现有疾病没有直接关系, 而是过去致敏的过敏原, 尤其是对于鸡蛋和牛奶过敏的判断, 最容易出现这样的偏差。

由于某些过敏原具有相似的结构或化学基团, 在淋巴细胞识别过敏原时, 会误把未致敏的过敏原当作与其结构类似的已致敏过敏原, 从而发生交叉反应。比如花粉、橡胶与植物性食物均是植物来源, 他们之间会有交叉反应, 对桦树花粉过敏的患者, 对胡萝卜等食物也可以出现过敏反应。

交叉反应糖类抗原决定簇 (CCD) 是造成血清过敏原检查结果假阳性的主要原因。某些过敏患儿体内含有类似结构的糖类分子, 可以产生与过敏原结构类似的 sIgE 抗体, 在检测过敏原时显示阳性。但是, CCD 并不像真正的过敏原那样使结合在肥大细胞表面的两个相应的 IgE 分子形成交联, 因此不能使肥大细胞脱颗粒, 不产生临床症状。

4 基于基层医疗卫生机构的哮喘控制评估工具

国内外众多儿童哮喘指南鼓励患儿和家长积极参与哮喘疾病评估管理, 其中儿童哮喘控制测试 (C-ACT)、儿童呼吸和哮喘控制测试 (TRACK) 等工具简单易懂、成本低、可行性高, 值得基层医疗卫生机构推广使用。

4.1 哮喘控制评估工具的价值 (1) C-ACT 及 TRACK 是分别适用于 5~11 岁和 5 岁以下哮喘患儿的评估工具; (2) 每 4 周进行 1 次评估, 根据总得分可以评价哮喘是否得到控制; (3) 定期进行哮喘控制评估, 动态了解儿童哮喘的控制水平, 为制定哮喘治疗策略和计划提供了简单、可靠的依据。

4.2 C-ACT C-ACT 需要在医生解释问卷内容的前提下, 由患儿和家长共同完成, 适用于 5~11 岁哮喘

患儿 (原适用年龄为 4~11 岁, 鉴于 4~5 岁儿童认识能力水平, 有相当一部分儿童很难理解 C-ACT 的题目, 无法做出准确回答, 建议调整到 5~11 岁哮喘患儿)。该表需要父母回答 3 道题, 孩子回答 4 道题, 最后将每个问题的分数相加, 得出总分, ≤ 19 分表明患儿的哮喘并没有得到最妥善的控制, 应该向医生咨询治疗方案是否需要改进; ≥ 20 分表明孩子的哮喘控制较好。认知程度的差异会对测评结果产生一定的影响, 患儿年龄越小, 理解能力、表达能力等相对越弱, C-ACT 完成率相对越低, 应用时存在一定局限性。不同性别患儿的认知功能差异亦会对测评结果产生影响^[14]。

4.3 TRACK TRACK 是一项适用于 5 岁以下儿童的哮喘控制水平的量化评估工具^[15], 包含疾病损害和未来风险两个维度的测试工具, 改良中文版 TRACK 问卷是对国际版 TRACK 进行译制改良而来, 更适于中国 5 岁以下儿童应用^[16]。

该问卷共 5 个问题, 前 4 个问题用于评估过去 4 周患儿呼吸道症状 (喘息、咳嗽或呼吸急促) 的频繁程度、因呼吸问题导致夜间憋醒频繁程度和活动受限程度及过去 3 个月缓解药物的使用情况, 最后 1 个问题用于评估过去 12 个月使用全身激素或局部高剂量糖皮质激素治疗的情况。每个问题的分数相加即为最后得分, 如果 ≥ 80 分, 则判断患儿哮喘或呼吸问题已经得到控制, 如果 < 80 分, 则表示未控制。

与 C-ACT 评估过去 4 周呼吸情况相比, TRACK 的评估范围更广 (过去 4 周、3 个月、12 个月)。而且, TRACK 可完全由父母或主要照顾者一方完成, 比 C-ACT 需要儿童及家长共同完成要简单便捷。此外, TRACK 的应用范围更为广泛, 不仅适用于 5 岁以下哮喘患儿, 对于 ≥ 2 次发作的喘息、呼吸急促或持续超过 24 h 的咳嗽病史且此前曾经使用过支气管扩张剂治疗有呼吸问题的 ≤ 5 岁儿童同样适用^[14]。TRACK 能够很好地识别患儿病情变化情况, 有助于临床医师对病情轻重的判断。

目前在国内, 改良中文版 TRACK 尚未完全普及, 其临床可靠性及有效性已经得到了有效验证^[16], 作为目前我国唯一适用于 5 岁以下儿童哮喘控制的客观评估工具, 其在基层医疗卫生机构的应用将具有较大的临床价值。

5 基层医疗卫生机构儿童哮喘治疗策略

基层医疗卫生机构儿童哮喘治疗策略关键点: (1) 儿童哮喘治疗目标: ①达到并维持症状的控制, 最

大限度降低发生各种哮喘相关不良结局风险（如急诊、住院等）；②维持正常活动水平，包括运动能力；③维持肺功能水平尽量接近正常；④预防哮喘急性发作；⑤避免因哮喘药物治疗导致的不良反应；⑥预防哮喘导致的死亡。（2）哮喘控制治疗应尽早开始，要坚持长期、持续、规范、个体化治疗原则；长期是指儿童哮喘治疗的时间通常为1~2年，持续是指儿童哮喘治疗是连续、不间断的过程，规范是指儿童哮喘治疗启动、升级、降级和停药应依循专业指南推荐，个体化是指儿童哮喘治疗需采用药物与非药物联合治疗，强调哮喘教育和环境控制，规避过敏原等诱发因素，可采取心理、运动、中医药等联合治疗^[17]。

（3）儿童哮喘治疗包括急性发作期的快速缓解治疗和非急性发作期（慢性持续期和临床缓解期）的长期控制治疗；急性发作期需要快速缓解症状，如平喘、抗炎治疗；非急性发作期（慢性持续期和临床缓解期）需要防止症状加重和预防复发，如避免触发因素、抗炎、降低气道高反应性、防止气道重塑，并做好自我管理。（4）对于任何年龄段的儿童哮喘治疗，ICS是哮喘治疗的基石，所有的优选方案应以ICS为基础。

（5）年龄决定了儿童哮喘的吸入治疗方式和药物选择^[18]，可以根据患儿年龄特点和配合程度，选择不同剂型的吸入药物，包括雾化吸入混悬液、吸入用气雾剂和干粉剂。（6）目前普遍采取“降阶梯”治疗模式，对于绝大部分的以往未经规范治疗的轻中度持续性哮喘患儿启动治疗时，采取第3级治疗方案（≥6岁儿童，低剂量ICS/长效 β_2 -受体激动剂（LABA），或低剂量ICS+白三烯受体拮抗剂（LTRA）；<6岁儿童，中剂量ICS或低剂量ICS+LTRA），然后根据控制情况，逐渐降级，直至停药。（7）启动哮喘控制治疗后，每3个月作为1个哮喘控制治疗的评估周期，全面评价治疗的有效性和药物的不良反应，根据哮喘控制情况做出维持、升级或降级的治疗计划，尤其强调每次升级或降级治疗均是尝试性的，均需要在治疗后再次评价治疗的成功性；哮喘控制治疗维持至少3个月，治疗方案可考虑降级，直至确定维持哮喘控制的最小剂量；但强调并非治疗3个月必须降级，控制治疗的时间越长，降级后出现反复的机会越小，同时需要兼顾药物的不良反应，一般结合控制情况、肺功能变化，推荐在哮喘控制稳定后3~6个月进行降级治疗。（8）对于控制不佳的哮喘患儿，在升级治疗之前首先要检查患儿吸药方法、遵循用药方案的情况、变应原回避和其他触发因素等情况。（9）

关注儿童哮喘共存疾病的治疗，尤其控制不佳的哮喘患儿更强调鼻窦炎、变应性鼻炎、阻塞性睡眠呼吸障碍、胃食管反流和肥胖等共存疾病的治疗。（10）儿童哮喘经过一段时间的控制治疗，同时满足以下3项标准可以考虑停药：①至少1年未有哮喘发作，药物减量也持续稳定；②连续肺功能检查正常或接近正常；③5岁以上儿童激发试验阴性；对于5岁以下哮喘患儿无法进行肺功能检查，更强调临床症状的持续稳定。（11）对于达到停药标准的哮喘患儿，并不代表以后哮喘不再复发，仍需要进行定期随访，根据后续变化做出适当调整；对于出现停药后的再次哮喘发作，根据发作频率和严重程度来制定后续控制治疗方案，如仅为偶尔出现轻微喘息症状，对症治疗后可以继续停药观察；非频发的一般性喘息发作，恢复至停药前的治疗方案；当出现严重和/或频繁发作时，应在停药前方案的基础上升级或越级治疗。

5.1 急性发作治疗策略 （1）初始治疗，出现缺氧表现时，及时吸氧或以氧气作为驱动力进行雾化吸入治疗，多次雾化吸入速效 β_2 -受体激动剂（SABA）联合高剂量ICS，第1小时可每20 min吸入1次，以后根据治疗反应逐渐延长给药间隔，根据病情每1~4 h重复吸入治疗，高剂量ICS总疗程至少7~10 d^[19]。（2）症状无缓解或重度以上发作，联合吸入抗胆碱能药物（SAMA）和尽早使用全身糖皮质激素，若疗效仍不佳，加用静脉硫酸镁或茶碱类药物。（3）治疗1 h后评估，症状缓解、血氧饱和度>94%者可回家处理，改善不明显者收住入院，进行性加重者转至上级医院。（4）轻中度哮喘发作患儿可以在家自我处理，根据病情轻重联合使用SABA和ICS，临床缓解期应适当增加ICS剂量，直到症状缓解，若治疗效果不佳需及时到医院就诊。（5）急性发作大多由病毒感染诱发，只有当明确细菌或非典型病原体感染时，方可使用抗生素。

5.2 长期治疗策略 根据年龄分为≥6岁的5级治疗方案，和<6岁的4级治疗方案。每1~3个月审核调整。

5.2.1 初始治疗 （1）对于诊断明确的患儿，未经正规治疗，若症状不频繁或不严重，从第2级开始治疗；多数时间有症状（相当于部分控制者），建议从第3级开始治疗；症状严重（相当于未控制者）或急性发作后转入长期治疗，建议从第4级开始治疗。（2）对于高度怀疑哮喘者，需予以试验性治疗，参照长期治疗方案。（3）任何控制级别均可以在原有

方案上按需使用 SABA^[20] (如咳嗽喘息出现时), 但应密切关注联合使用的不良反应^[21]。(4) 初始治疗的优选方案均为 ICS, 无法或不愿使用 ICS 或伴变应性鼻炎的患儿可选用 LTRA, 轻度持续哮喘或咳嗽变异性哮喘也可单独使用 LTRA, 疗程至少 6~8 周^[22]。

5.2.2 升级治疗 升级治疗前要明确哮喘诊断, 需排除合并症和影响哮喘控制的因素。有些家长对孩子病情重视不够或者担心激素不良反应, 不愿意接受长期治疗, 对于这些家长, 需发挥基层医疗卫生机构特色, 建立医生家长之间的伙伴关系, 加强家长对疾病的认识, 提高治疗的依从性, 强调应充分利用现有药物从而达到疗效最大化。(1) 持久升级: 当前治疗级别仅达到部分控制者升一级, 未控制者升两级; 升级后 4~6 周再次评估、调整直至哮喘控制。(2) 短程加强: 此方案针对急性呼吸道感染咳嗽明显时作为预先干预, 即采用 MIST 研究中布地奈德 1 mg/次, 2 次/d, 连用 7 d 的治疗方案, 可有效预防可能发生的哮喘急性发作^[23]。

5.2.3 降级治疗 达到哮喘良好控制并维持至少 3 个月可降级治疗, 治疗剂量减少 25%~50%。(1) 单用中高剂量 ICS 者, 尝试在达到并维持哮喘控制 3 个月剂量减少 25%~50%。(2) 单用低剂量 ICS 能达到控制时, 可改为 1 次/d 给药。(3) 联合使用 ICS 和 LABA 者, 先减少 ICS 约 50%, 直至达到低剂量 ICS 再考虑停用 LABA。但目前临床应用的多为 ICS 和 LABA 复合制剂, 在 ICS 减量的同时, LABA 也相应减少。(4) 降级治疗初期, 患儿出现轻度喘息发作, 应当返回降级治疗前的方案。(5) 降级治疗也不一定拘泥于完全控制 3 个月后才能降级, 当治疗级别较高时 (4 级或 5 级), 症状控制后可以在短期内降级到较低级别, 以减少药物的不良反应^[24]。(6) 当患儿存在气流受限、有急性发作的风险, 如呼吸道感染流行季节、花粉及柳絮飞扬季节、雾霾季节, 不宜降级治疗。(7) 降级治疗后患儿有呼吸道感染时可以短期升级治疗 7~10 d。

5.2.4 停药 (1) 儿童哮喘经过一段时间的控制治疗, 同时满足以下 3 项标准可以考虑停药: ①至少 1 年未有哮喘发作, 药物减量也持续稳定; ②连续肺功能检查正常或接近正常; ③5 岁以上儿童激发试验阴性。(2) 对于 5 岁以下哮喘患儿无法进行肺功能检查, 更强调临床症状的持续稳定, 当降级至第 2

级治疗方案, 维持 6 个月~1 年内无症状反复, 可予以停药。(3) 降级维持或停药期间, 喘息复发, 若偶尔发作则对症处理后继续停药, 非频发者恢复至停药前方案, 频发或严重发作则在前方案上升级或越级治疗。如学龄期控制良好的轻度持续哮喘患儿每年发作 1~2 次, 建议发作时短期使用 ICS, 疗效与长期治疗相当^[25]。

6 儿童哮喘维持期治疗推荐方案

儿童哮喘维持期治疗推荐方案的关键点: (1) 儿童哮喘维持期治疗是控制哮喘最主要的阶段, 合适的药物、治疗方案、疗程是治疗成功的关键所在。(2) 根据药物的可及性和年龄特点, 推荐以下治疗方案^[26]: 吸入用布地奈德混悬液适用于所有年龄患儿, 更适合 3 岁以下的婴幼儿; 氟替卡松定量气雾剂适合于 2~4 岁儿童, 需要储雾罐辅助吸入; 沙美特罗替卡松干粉吸入剂适合于 4 岁以上儿童; 布地奈德福莫特罗干粉吸入剂适合于 6 岁以上儿童。(3) 由于儿童哮喘治疗中的不确定性, 在启动初始治疗时, 需要同时备用哮喘的急救药物 SABA, 包括硫酸特布他林雾化液或硫酸沙丁胺醇气雾剂等。(4) 哮喘控制治疗时间通常为 1~2 年, 有效治疗的第 1 年最为关键, 建议采取降级治疗模式, 在治疗初始阶段快速达到有效控制以及后续的持续控制, 能增强医患双方的彼此信任和长期治疗的信念。(5) 降级治疗模式中, 根据哮喘控制情况, 可采取逐渐减少药物剂量的方案, 联合使用 ICS+LTRA 时, 先停 LTRA; 联合使用 ICS+LABA 时, 由于是复合制剂, 可以同步减少 ICS+LABA 剂量; 单用中高剂量 ICS 者, 尝试在达到并维持哮喘控制 3 个月剂量减少 25%~50%; 单用低剂量 ICS 能达到控制时, 可改用 1 次/d 给药, 推荐每晚 1 次。(6) 降级治疗模式中, 在含有 ICS 的治疗方案中, 可采取每 3 个月减 25% 的 ICS 剂量或每 6 个月减 50% 的 ICS 剂量 2 种方案。(7) 在启动初始治疗时, 可以进行过敏原、维生素 D 检查和肺功能检查, 以后定期进行肺功能检查。(8) 在准备停药前, 对于 5 岁以上哮喘患儿在条件具备的情况下, 可进行激发试验测定。根据上述原则, 对于绝大部分的以往未经规范治疗的轻中度持续性哮喘患儿启动治疗时, 推荐第 3 级治疗方案, 本课题组制定了儿童哮喘维持期初始治疗方案 (见表 1) 和儿童哮喘维持期降级治疗方案 (见表 2), 其中降级治疗方案又分为 2 种不同减量模式, 区别点在于每 6 个月降级

(I)和每3个月降级(II)1次,各有优劣;每6个月降级(I)1次,每次药物减量50%,降级方案相对简单容易掌握,但总ICS剂量增加;每3个月降级(II)1次,每次药物减量25%,降级方案相对复杂、不宜掌握,容易出现混淆,但吸入总ICS剂量减少,可以根据临床实际情况兼顾家长心理需求进行选择。必须强调的是,如果治疗期间病情不稳定或肺功能检查始终无法达到或接近正常,延迟药物降级(减量)治疗时间;部分哮喘患儿初始治疗或降级治疗过程中,病情控制不佳或出现反弹,还需要药物升级,一定是根据实际控制情况进行调整,并非只是单一机械式的降级治疗。

表1 儿童哮喘维持期初始治疗方案(3级方案)

Table 1 Initial treatment plan for childhood asthma in maintenance period (level 3 plan)

主要药物及剂型	适用年龄	药物处方及使用剂量
吸入用布地奈德混悬液(2 ml : 1 mg/支)	<3岁	处方:吸入用布地奈德混悬液 1 mg×30支; 0.9%氯化钠溶液 10 ml(塑料瓶)×30支; 硫酸特布他林雾化液 5 mg×10支(备用); 吸入用异丙托溴铵溶液 250 μg×20支(备用) 使用剂量: 急性期:吸入用布地奈德混悬液 1 mg/次, 硫酸特布他林雾化液 2.5 mg/次, 吸入用异丙托溴铵溶液 250 μg/次, 2~3次/d 维持期:吸入用布地奈德混悬液 0.5 mg/次, 0.9%氯化钠溶液 2 ml/次, 2次/d
丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揿)联合孟鲁司特钠(4 mg/片或袋)	2~5岁	处方:丙酸氟替卡松吸入气雾剂 50 μg×120揿×1支;孟鲁司特钠 4 mg×30片/袋;硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100 μg×200揿×1支 使用剂量: 急性期:硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂,按需3~6揿/次 维持期:丙酸氟替卡松吸入气雾剂 2揿/次, 2次/d,储雾罐+面罩辅助吸入;联合孟鲁司特每晚1次,4 mg/次,口服
沙美特罗替卡松粉吸入剂(每吸50 μg/100 μg)	4岁及以上	处方:沙美特罗替卡松粉吸入剂 50 μg/100 μg×60吸×1支 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100 μg×200揿×1支(或其他类型的支气管舒张剂) 使用剂量: 急性期:硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂,按需3~6揿/次 维持期:沙美特罗替卡松粉吸入剂 1吸/次, 2次/d
布地奈德福莫特罗粉吸入剂(每吸80 μg/4.5 μg)	6岁及以上	处方:布地奈德福莫特罗粉吸入剂 80 μg/4.5 μg×60吸×1支 使用剂量: 急性期:布地奈德福莫特罗粉吸入剂 80 μg/4.5 μg,加倍吸入,每天不超过6吸 维持期:地奈德福莫特罗粉吸入剂 1吸/次, 2次/d

7 双向转诊标准及流程

基层医疗卫生机构与区域内的上级医院建立安全、畅通的双向转诊渠道和机制,方便哮喘患儿及时获得专科医疗服务,避免延误病情,同时在上级医院经过治疗好转的哮喘患儿顺利转回社区卫生服务中心,从而减轻上级医院的压力和患儿的疾病负担。

双向转诊标准及流程关键点:(1)上级医院(包括综合医院儿科和儿童专科医院呼吸科)主动关心区域内基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心),通过医联体培训和业务协作建立良好的合作关系,这是实现双向转诊的基础条件;(2)运用“上海市分级诊疗系统”,社区卫生服务中心医生通过信息化平台为疑难的哮喘患儿预约上级医院的儿科门诊或儿童哮喘门诊,实现双向转诊的可及性和便利性;(3)双向转诊的难点是“上”转“下”,综合医院儿科和儿童专科医院呼吸科主动将稳定期哮喘患儿转入社区卫生服务中心,在社区卫生服务中心进行长期随访,需要探索符合医院发展模式的长效机制,保障双向转诊的可持续性;(4)双向转诊中还包括社区卫生服务中心转出到上级医院,经诊疗稳定后转回社区卫生服务中心管理的患儿。

7.1 转出指征 (1)哮喘急性发作,根据哮喘发作严重程度分级,初始评估为重度发作,出现呼吸急促、呼吸困难、发绀、大量哮鸣音、吸凹征和精神意识障碍,在社区卫生服务中心进行吸氧、吸入SABA联合高剂量ICS治疗的同时,立即转诊至上级医院急救绿色通道;或治疗前评估为中度发作,但是对吸氧、吸入SABA反应不佳或反应差,也需要转诊至上级医院急救绿色通道。(2)对于社区卫生服务中心随访的哮喘患儿,根据C-ACT、TRACK判定为未控制或部分控制者,可通过“上海市分级诊疗系统”转诊至上级医院重新制定治疗方案。(3)有儿童哮喘共存疾病,如鼻窦炎、变应性鼻炎、阻塞性睡眠呼吸障碍、胃食管反流和肥胖,社区卫生服务中心无法诊治,需要进一步转诊至上级专科医院治疗。(4)社区卫生服务中心筛查高度疑似哮喘患儿。

7.2 转入指征 在上级医院确诊为哮喘,并且经过治疗达到控制1周后,可考虑转入条件完备的社区卫生服务中心,具体指征如下:(1)近1周无哮喘症状;(2)5岁以上患儿FEV₁>80%;(3)使用控制类药物或经调整控制类药物治疗1周以上;(4)若使用全身激素,需停全身激素1周以上;(5)因社区卫生服务中心疑似哮喘转到上级医院,确诊后转回社区卫生服务中心随访和管理。

表2 儿童哮喘维持期降级治疗方案(3级方案)
Table 2 Step down therapy for childhood asthma in maintenance period (level 3)

治疗时长(月)	治疗方案(I)	治疗方案(II)	哮喘控制评估	检查
0 (初始治疗)	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 2次/d, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入+孟鲁司特1次/晚, 4 mg/次口服;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 2次/d;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 2次/d	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 2次/d, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入+孟鲁司特1次/晚, 4 mg/次口服;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 2次/d;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 2次/d	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	过敏原检测;维生素D检测;肺功能检查
3	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 2次/d, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入+孟鲁司特1次/晚, 4 mg/次口服;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 2次/d;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 2次/d	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 2次/d, 雾化(逢双日);0.5 mg/次, 1次/晚, 雾化(逢单日);(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 2次/d(逢双日);1吸/次, 1次/晚(逢单日);(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 2次/d(逢双日);1吸/次, 1次/晚(逢单日)	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
6	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 1次/晚	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入(逢双日);1揅/次, 2次/d吸入(逢单日);(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 1次/晚	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
9	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)2揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 1次/晚	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.5 mg/次, 1次/晚, 雾化(逢双日);0.25 mg/次, 1次/晚, 雾化(逢单日);(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 连续吸3晚, 停1晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 连续吸3晚, 停1晚	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
12	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.25 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 隔天1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 隔天1次/晚	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.25 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 2次/d吸入(逢双日);1揅/次, 1次/晚吸入(逢单日);(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 隔天1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 隔天1次/晚	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
15	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)0.25 mg/次, 1次/晚, 雾化;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 2次/d吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)1吸/次, 隔天1次/晚;(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)1吸/次, 隔天1次/晚	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg)停药观察;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 1次/晚吸入;(3)沙美特罗替卡松(50 μg/100 μg);停药观察(条件具备激发试验);(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg)停药观察(条件具备激发试验)	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
18	(1)吸入用布地奈德混悬液(1 mg/支)停药观察;(2)丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)1揅/次, 1次/晚吸入;(3)沙美特罗替卡松(每吸50 μg/100 μg)停药观察(条件具备激发试验);(4)布地奈德福莫特罗(每吸80 μg/4.5 μg);停药观察(条件具备激发试验)	丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)停药观察(条件具备激发试验)	(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查
21	丙酸氟替卡松吸入气雾剂(50 μg/揅)停药观察(条件具备激发试验)		(1)0~5岁 TRACK;(2)5~11岁 C-ACT	肺功能检查

注:如果治疗期间病情不稳定或肺功能检测始终无法达到或接近正常,延迟药物减量时间;TRACK=儿童呼吸和哮喘控制测试,C-ACT=儿童哮喘控制测试;根据年龄特点选择适宜的肺功能检查

作者贡献：殷勇、卢燕鸣、乔荆、庄承、刘芳、刘丽晓、李俊霞、李恒涛、张金萍、张蕾、赵列宾、赵鋈、俞君、徐健、郭艳芳、盛秋明进行研究与实施、资料收集整理，撰写论文并对文章负责；殷勇、卢燕鸣、赵鋈、林吉祥、刘天威、花迎雪、张韬、陈海英、顾煜、唐岚进行研究实施、评估、资料收集；殷勇进行质量控制及审校。

本文无利益冲突。

同行评议：

同行评议 1：多数指南显示，阶梯治疗中复合制剂（吸入长皮质激素激素加长效 β_2 -受体激动剂）是在第 3 级治疗中，如果控制好，改为第 2 级的单独吸入低剂量激素，最后停药。但本文是将复合制剂改为隔日用，然后直接停药，这缺乏循证医学证据。

作者答：本文推荐的降级治疗其实是当地基层临床普遍选择的方案，与实际临床需求切合。这是基层医生的经验总结，有可操作性。而指南中提及的从 3 级减量到 2 级的方法，因缺乏相应的药物等原因，在当地较难开展。

同行评议 2：哮喘重度急性发作、雾化吸入效果不好、症状不缓解时应全身使用激素，而不应立即转诊至上级医院。

作者答：其实这是符合目前基层实际情况的，当地基层医院儿科大部分不补液，无法全部做到全身使用激素。

同行评议 3：文章多处提到要进行维生素 D 检测，该指标应该不是常规检查。

作者答：大量研究证实维生素 D 对于哮喘儿童非常重要，由于上海市维生素 D 缺乏率高达 70%，这对哮喘儿童的影响非常大，因此应及时检测、补充维生素 D。

【编后语】 本文由上海市浦东新区 / 奉贤区多位专家结合当地基层临床实践及相关指南、文献编撰而成，其中部分内容与相关指南推荐有出入，但其在当地具有一定的实用性、可操作性。在其他地区是否有一定推广价值仍待临床实践证实，也希望相关专家、学者提出宝贵建议，以进一步完善。

参考文献

- [1] BOULET L P, REDDEL H K, BATEMAN E, et al. The global initiative for asthma (GINA): 25 years later [J]. Eur Respir J, 2019, 54 (2): 1900598. DOI: 10.1183/13993003.00598-2019.
- [2] National Asthma Education and Prevention Program. Expert

Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma-Summary Report 2007 [J]. J Allergy Clin Immunol, 2007, 120 (5 Suppl): S94-138. DOI: 10.1016/j.jaci.2007.09.043.

- [3] ASHER I, PEARCE N. Global burden of asthma among children [J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2014, 18 (11): 1269-1278. DOI: 10.5588/ijtld.14.0170.
- [4] 全国儿科哮喘协作组, 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所. 第三次中国城市儿童哮喘流行病学调查 [J]. 中华儿科杂志, 2013, 51 (10): 729-736. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2013.10.003.
- [5] 陈银丽. 基层医院儿科医师对儿童哮喘认知状况调查与管理建议 [J]. 中医药管理杂志, 2017, 25 (6): 24-25. DOI: 10.16690/j.cnki.1007-9203.2017.06.010.
- [6] 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会. 儿童支气管哮喘诊断与防治指南 (2016 年版) [J]. 中华儿科杂志, 2016, 54 (3): 167-181. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2016.03.003.
- [7] PAPADOPOULOS N G, ARAKAWA H, CARLSEN K H, et al. International consensus on (ICON) pediatric asthma [J]. Allergy, 2012, 67 (8): 976-997. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2012.02865.x.
- [8] 赵梦雅, 刘传合. 年幼儿童哮喘诊断的临床现状与研究进展 [J]. 中国医刊, 2016, 51 (11): 3-6. DOI: 10.3969/j.issn.1008-1070.2016.11.002.
- [9] Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2018 update) [EB/OL]. (2018-08-28) [2019-09-11]. http: www.ginasthma.org.
- [10] BRAND P L, CAUDRI D, EBER E, et al. Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 [J]. Eur Respir J, 2014, 43 (4): 1172-1177. DOI: 10.1183/09031936.00199913.
- [11] 鲍一笑, 陈嫒. 儿童咳嗽变异性哮喘诊治 [J]. 中国实用儿科杂志, 2016, 31 (3): 19-21.
- [12] 赵芳兴, 刘亚新, 王伟. 475 例哮喘患儿肺功能检查分析 [J]. 中国实验诊断学, 2010, 14 (7): 1137-1138. DOI: 10.3969/j.issn.1007-4287.2010.07.071.
- [13] 邵洁. 儿童过敏性疾病的早期预防 [J]. 临床儿科杂志, 2012, 30 (4): 398-400. DOI: CNKI: SUN: LCAK.0.2012-04-038. SHAO J. Early prevention of allergic diseases in children [J]. Journal of Clinical Pediatrics, 2012, 30 (4): 398-400. DOI: CNKI: SUN: LCAK.0.2012-04-038.
- [14] 袁姝华, 王薇, 殷勇, 等. 儿童哮喘控制测试与全球哮喘防治倡议标准控制分级的比较 [J]. 重庆医学, 2015 (18): 2543-2545. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8348.2015.18.033.
- [15] MURPHY K R, ZEIGER R S, KOSINSKI M, et al. Test for respiratory and asthma control in kids (TRACK): a caregiver-completed questionnaire for preschool-aged children [J]. J Allergy Clin Immunol, 2009, 123 (4): 833-839. DOI: 10.1016/j.jaci.2009.01.058.

(下转第 648 页)

- for outpatient specialty palliative cancer care: an international consensus [J]. *Lancet Oncol*, 2016, 17 (12): e552-559. DOI: 10.1016/S1470-2045 (16) 30577-0.
- [15] LEBLANC T W, EL-JAWAHRI A. When and why should patients with hematologic malignancies see a palliative care specialist? [J]. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*, 2015, 2015: 471-478. DOI: 10.1182/asheducation-2015.1.471.
- [16] HOWELL D A, SHELLENS R, ROMAN E, et al. Haematological malignancy: are patients appropriately referred for specialist palliative and hospice care? A systematic review and meta-analysis of published data [J]. *Palliat Med*, 2011, 25 (6): 630-641. DOI: 10.1177/0269216310391692.
- [17] GEORGE N, BARRETT N, MCPEAKE L, et al. Content validation of a novel screening tool to identify emergency department patients with significant palliative care needs [J]. *Acad Emerg Med*, 2015, 22 (7): 823-837. DOI: 10.1111/acem.12710.
- [18] RICHARDS C T, GISONDI M A, CHANG C H, et al. Palliative care symptom assessment for patients with cancer in the emergency department: validation of the screen for palliative and end-of-life care needs in the Emergency Department instrument [J]. *J Palliat Med*, 2011, 14 (6): 757-764. DOI: 10.1089/jpm.2010.0456.
- [19] Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). Grandi insufficienze d'organo "end stage": cure intensive o cure palliative? 'Documento Condiviso' per una pianificazione delle scelte di cura [EB/OL]. [2019-01-10]. <http://www.siaarti.it/News/grandi-insufficienze-organo-end-stage-cure-intensive-o-cure-palliative.aspx>.
- [20] COTOGNI P, DE LUCA A, EVANGELISTA A, et al. A simplified screening tool to identify seriously ill patients in the Emergency Department for referral to a palliative care team [J]. *Minerva Anestesiol*, 2017, 83 (5): 474-484. DOI: 10.23736/S0375-9393.16.11703-1.
- [21] 国家卫生计生委关于印发安宁疗护中心基本标准和管理规范(试行)的通知 [EB/OL]. (2017-02-09) [2018-11-28]. <http://www.nhfp.gov.cn/zyzygj/s3593/201702/2f50f6dc62fa84cdd9d9a09d5162a661f.shtml>.
- [22] SMITH T J, TEMIN S, ALES E R, et al. American Society of clinical oncology provisional clinical opinion: the integration of palliative care into standard oncology care [J]. *J Clin Oncol*, 2012, 30: 880-887. DOI: 10.1200/JCO.2011.38.5161.
- [23] TENO J M, CLARRIDGE B R, CASEY V, et al. Family perspectives on end-of-life care at the last place of care [J]. *JAMA*, 2004, 291 (1): 88-93. DOI: 10.1001/jama.291.1.88.
(收稿日期: 2019-02-25; 修回日期: 2019-06-20)
(本文编辑: 赵跃翠)

(上接第 643 页)

- [16] 洪建国. 儿童呼吸和哮喘控制测试 (TRACK) 改良中文版及其临床价值 [J]. *中国实用儿科杂志*, 2018, 33 (3): 192-195. DOI: 10.19538/j.ek2018030607.
- [17] BATEMAN E D, HURD S S, BARNES P J, et al. Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary [J]. *Eur Respir J*, 2008, 31 (1): 143-178. DOI: 10.1183/09031936.00138707.
- [18] MELANI A S, BONAVIA M, CILENTI V, et al. Inhaler mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control [J]. *Respir Med*, 2011, 105 (6): 930-938. DOI: 10.1016/j.rmed.2011.01.005.
- [19] 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 《临床儿科杂志》编辑委员会. 糖皮质激素雾化吸入疗法在儿科应用的专家意见 (2018 年修订版) [J]. *临床儿科杂志*, 2018, 36 (2): 95-107. Editorial Board of Journal of Clinical Pediatrics, Respiratory Group, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association. Expert consensus on atomized inhalation therapy of glucocorticoids in pediatrics [J]. *Journal of Clinical Pediatrics*, 2018, 36 (2): 95-107.
- [20] POLLOCK M, SINHA I P, HARTLING L, et al. Inhaled short-acting bronchodilators for managing emergency childhood asthma: an overview of reviews [J]. *Allergy*, 2017, 72 (2): 183-200. DOI: 10.1111/all.13039.
- [21] 洪建国. 小儿喘息性疾病支气管扩张药物的应用和选择 [J]. *中国实用儿科杂志*, 2006, 21 (4): 252-254. DOI: 10.3969/j.issn.1005-2224.2006.04.006.
HONG J G. Application and selection of drugs for bronchiectasis in children with asthmatic diseases [J]. *Chinese Journal of Practical Pediatrics*, 2006, 21 (4): 252-254. DOI: 10.3969/j.issn.1005-2224.2006.04.006.
- [22] 刘晓颖, 向莉. 儿童变应性鼻炎合并支气管哮喘协同治疗及管理研究进展 [J]. *国际儿科学杂志*, 2016, 43 (3): 161-169. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4408.2016.03.001.
LIU X Y, XIANG L. Research on collaborative treatment and management of allergic rhinitis and asthma in children [J]. *Int J Pediatr*, 2016, 43 (3): 161-169. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4408.2016.03.001.
- [23] ZEIGER R S, MAUGER D, BACHARIER L B, et al. Daily or intermittent budesonide in preschool children with recurrent wheezing [J]. *N Engl J Med*, 2011, 365 (21): 1990-2001. DOI: 10.1056/NEJMoa1104647.
- [24] BOULET L P, FITZGERALD J M, REDDEL H K. The revised 2014 GINA strategy report: opportunities for change [J]. *Curr Opin Pulm Med*, 2015, 21 (1): 1-7. DOI: 10.1097/MCP.0000000000000125.
- [25] MARTINEZ F D, CHINCHILLI V M, MORGAN W J, et al. Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild persistent asthma (TREXA): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial [J]. *Lancet*, 2011, 377 (9766): 650-657. DOI: 10.1016/S0140-6736 (10) 62145-9.
- [26] FINK J B, RUBIN B K. Problems with inhaler use: a call for improved clinician and patient education [J]. *Respir Care*, 2005, 50 (10): 1360-1374; discussion 1374-1375.
(收稿日期: 2019-10-08; 修回日期: 2019-12-01)
(本文编辑: 崔莎)